

Diseño de Sistemas de Software

**Request for Proposal (RFP):
Modernización del Modelo de Cuidado
Crónico mediante el Pilotaje de
Telemetría e Intermediación Biomédica
para el Expediente Digital Único en
Salud (EDUS).**

Universidad CENFOTEC

Prof. Kevin Hernández Rostrán.

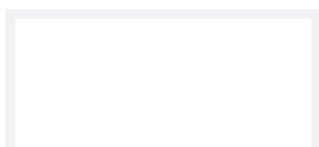
Gustavo Castro Cespedes

Allan Cascante Valverde

David Cárdenas Orozco

Randy Villarreal Fallas

Junio, 2026



A. Descripción de la Empresa y Visión del Producto

1. Macrocontexto Institucional y Visión Estratégica del Producto:

Para efectos del presente Request for Proposal, el equipo solicitante asume el rol de la Dirección de Innovación y Telesalud de la Caja Costarricense de Seguro Social, en conjunto con especialistas del dominio médico en cardiología, atención primaria, gestión del asegurado y continuidad del cuidado crónico.

La Caja Costarricense de Seguro Social es la institución pública responsable de articular una parte esencial del modelo de seguridad social costarricense, brindando servicios de salud a la población asegurada mediante una red nacional de establecimientos de atención. Su operación diaria combina atención preventiva, consulta externa, control de enfermedades crónicas, atención hospitalaria, emergencias, gestión de medicamentos, seguimiento clínico y administración del expediente de salud de las personas aseguradas.

El modelo institucional de la CCSS se caracteriza por su cobertura nacional, su responsabilidad sobre poblaciones urbanas y rurales, y su obligación de prestar servicios de salud bajo condiciones muy diversas: hospitales nacionales altamente especializados, hospitales regionales, clínicas, áreas de salud y Equipos Básicos de Atención Integral en Salud. Esta amplitud hace que cualquier iniciativa de modernización del cuidado crónico deba contemplar no solo a pacientes con acceso constante a conectividad y dispositivos móviles, sino también a personas adultas mayores, comunidades alejadas, territorios con conectividad limitada y centros médicos con diferentes niveles de saturación operativa.

Dentro de este contexto, el Expediente Digital Único en Salud representa el sistema central de información clínica de la institución. El EDUS concentra información relevante del historial de atención, diagnósticos, alergias, tratamientos, citas y otros datos necesarios para la continuidad del cuidado. Sin embargo, el control domiciliario de enfermedades crónicas, particularmente la hipertensión arterial, aún depende en gran medida de registros manuales realizados por el paciente, de anotaciones en papel, de la memoria del asegurado o de mediciones aisladas tomadas únicamente durante la consulta presencial.

Esta situación limita la capacidad de los médicos tratantes para observar la evolución real del paciente entre citas, identificar descompensaciones tempranas, diferenciar lecturas ocasionales de patrones sostenidos y priorizar casos de mayor riesgo. También genera cargas operativas para los centros de salud, ya que muchos pacientes deben acudir presencialmente para controles que podrían ser apoyados con información confiable tomada desde el hogar.

1.1 Modelo de Operación de la Seguridad Social y Escala de Cobertura Nacional

El modelo de negocio de esta iniciativa no se basa en la venta comercial de un producto al asegurado, sino en la generación de valor público para el sistema nacional de salud. El propósito institucional es mejorar la continuidad del cuidado crónico, reducir la dependencia de controles presenciales innecesarios, aumentar la calidad de la información clínica disponible para el médico tratante y fortalecer la capacidad preventiva de la CCSS ante pacientes con alguna enfermedad crónica en particular para el piloto hipertensión arterial crónica (HTA).

La hipertensión arterial se selecciona como primer caso de uso por tratarse de una enfermedad crónica que requiere seguimiento frecuente, disciplina en la toma de mediciones y capacidad de reacción ante valores fuera de rango. Una lectura aislada tomada en consulta puede no reflejar adecuadamente el estado real del paciente; por el contrario, un historial ordenado de mediciones domiciliarias permite observar tendencias, adherencia al control y posibles episodios de riesgo.

El sistema central que se requiere construir y articular con el EDUS será denominado, para efectos de este RFP, “Programa Nacional de Intermediación Biomédica para el Control Crónico”. Su función de negocio será actuar como un puente institucional entre las mediciones tomadas por dispositivos médicos autorizados y el expediente clínico consultado por el personal de salud. El programa no reemplaza al EDUS, no sustituye el criterio médico y no emite diagnósticos automáticos. Su objetivo es asegurar que las lecturas biomédicas tomadas fuera del centro médico puedan llegar al entorno clínico correspondiente de forma íntegra, trazable, ordenada y útil para la toma de decisiones médicas.

La visión estratégica del producto es transformar el control de enfermedades crónicas desde un modelo predominantemente reactivo y presencial hacia un modelo preventivo, continuo y supervisado. En lugar de esperar a que el asegurado llegue a consulta con síntomas, anotaciones incompletas o valores recordados de forma imprecisa, la CCSS busca contar con un historial confiable de mediciones tomadas en el hogar o recuperadas durante la consulta física. Esta información permitirá que el personal de salud priorice casos, identifique patrones de riesgo y mejore el seguimiento de pacientes crónicos sin incrementar proporcionalmente la carga presencial de los establecimientos.

El programa deberá atender tres realidades operativas desde su concepción de negocio. Primero, asegurados con acceso a teléfono inteligente y conectividad regular, cuyas

mediciones pueden incorporarse al expediente de forma cercana al momento en que son tomadas. Segundo, asegurados en zonas rurales o con conectividad intermitente, donde las mediciones deben conservarse sin pérdida hasta que exista una oportunidad de actualización. Tercero, asegurados sin teléfono inteligente o sin capacidad de uso digital, para quienes el centro médico debe convertirse en el punto de recuperación del historial durante la cita de control.

El alcance inicial del producto se limitará al control de presión arterial en pacientes hipertensos crónicos previamente inscritos por su médico tratante. No se incluirán en esta etapa otras enfermedades crónicas, monitoreo de glucosa, frecuencia cardíaca avanzada, oxigenación, control de medicamentos ni modificación automática de tratamientos. Estas exclusiones buscan mantener un dominio suficientemente retador, pero acotado, para que el primer piloto pueda evaluarse con claridad clínica, operativa y administrativa.

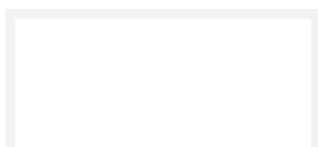
1.2 Sistema Central a Construir o Modernizar

El proyecto requiere modernizar la relación entre el EDUS y el seguimiento domiciliario del paciente crónico. Actualmente, el expediente digital cumple una función central en la consulta y en la gestión de información clínica; no obstante, el flujo de datos biomédicos provenientes del hogar del asegurado requiere una capa institucional de validación, ordenamiento y trazabilidad antes de convertirse en información útil para el médico tratante.

El producto solicitado deberá permitir que una medición de presión arterial tomada por un dispositivo asignado a un asegurado pueda ser reconocida como una lectura biomédica válida, asociada al paciente correcto, ubicada en el momento real en que fue tomada y presentada dentro del proceso de atención correspondiente. La información deberá conservar su secuencia cronológica, diferenciar lecturas recientes de lecturas recuperadas posteriormente y permitir que el personal clínico identifique si una lectura fue recibida de inmediato, acumulada por falta de conectividad o extraída durante una consulta física.

Desde el punto de vista institucional, el producto debe cumplir una función de intermediación y confianza. El principal valor no consiste únicamente en recibir números de presión arterial, sino en garantizar que esos valores puedan ser usados por la CCSS como parte del seguimiento clínico sin depender de transcripciones manuales, fotografías de libretas, mensajes informales o declaraciones verbales del paciente.

Para los asegurados, el producto debe representar una forma más sencilla y segura de participar en su propio control crónico. Para el médico tratante, debe representar una fuente confiable de información longitudinal. Para la CCSS, debe representar una



herramienta de gestión poblacional que permita priorizar pacientes en riesgo, ordenar la demanda de atención y fortalecer la prevención.

1.3 Escala Esperada del Piloto

La primera etapa se plantea como un piloto institucional controlado, con capacidad de expansión nacional. La escala inicial esperada será la siguiente:

- **Dimensión de escala**
- **Alcance esperado del piloto**

Dimensión de escala	Alcance esperado del piloto
Población inicial inscrita	5.000 asegurados hipertensos crónicos
Perfil de asegurados	Pacientes adultos con diagnóstico confirmado de hipertensión y seguimiento activo en la CCSS
Usuarios asegurados activos por día	Entre 3.000 y 4.000 asegurados con al menos una medición diaria esperada
Personal de salud participante	Entre 300 y 500 funcionarios, incluyendo médicos tratantes, personal de enfermería, asistentes técnicos y supervisores clínicos
Centros participantes	EBAIS, áreas de salud, clínicas y servicios hospitalarios seleccionados
Lecturas biomédicas esperadas	Hasta 30.000 mediciones de presión arterial por día en la fase piloto, considerando hasta seis mediciones diarias por asegurado
Operaciones de negocio en horas pico	Entre 25 y 50 operaciones por segundo durante horarios de mayor actividad domiciliaria
Operaciones de negocio en escenarios acumulados	Hasta 150 operaciones por segundo durante recuperación masiva de lecturas acumuladas por falta de conectividad o durante jornadas de consulta
Periodo máximo de historial acumulado por paciente	Hasta tres meses de mediciones antes de su incorporación al expediente
Distribución geográfica	Cobertura piloto en zonas urbanas, periurbanas y rurales, con representación de distintas regiones del país

Para efectos de este RFP, una operación de negocio puede corresponder a una lectura biomédica recibida, una lectura validada para consulta clínica, una alerta clínica generada,

una recuperación de historial acumulado, una revisión del médico tratante o una confirmación de asociación entre asegurado, dispositivo y centro médico.

El piloto deberá contemplar horarios de mayor concentración de mediciones, especialmente entre las 5:00 a.m. y 8:00 a.m., cuando muchos pacientes toman mediciones matutinas, y entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m., cuando se espera una segunda concentración de controles domiciliarios. Además, deberá contemplar cargas atípicas cuando pacientes de zonas con conectividad limitada recuperen varios días o semanas de mediciones en un único momento, así como durante consultas trimestrales donde el personal médico pueda incorporar historiales completos en una sola sesión de atención.

1.4 Proyección de Escalamiento Nacional

Aunque el piloto iniciará con 5.000 asegurados, el producto debe concebirse como una iniciativa institucional escalable. En una segunda fase, la CCSS espera ampliar el programa a 50.000 asegurados hipertensos crónicos, incorporando más áreas de salud y servicios especializados. En una tercera fase, el programa deberá estar preparado para atender una expansión nacional de varios cientos de miles de asegurados crónicos, incluyendo potencialmente nuevas enfermedades que requieran monitoreo periódico.

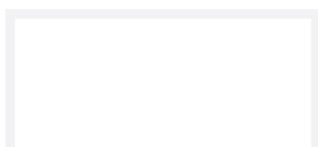
La distribución geográfica futura deberá cubrir las siete provincias del país y no podrá limitarse a la Gran Área Metropolitana. La propuesta deberá contemplar regiones con alta dispersión territorial, comunidades costeras, zonas fronterizas, territorios indígenas, población adulta mayor y establecimientos de salud con distintos niveles de capacidad operativa. El éxito del programa dependerá de que el seguimiento crónico sea viable tanto para un asegurado urbano con conectividad constante como para un asegurado rural que solo puede actualizar su historial durante una visita periódica al EBAIS.

En la escala nacional, la CCSS proyecta que el programa pueda llegar a manejar millones de lecturas biomédicas mensuales. En horas de operación normal, la institución espera una carga sostenida y predecible; sin embargo, en eventos de recuperación acumulada, campañas de control, cierres temporales de conectividad o jornadas masivas de consulta, el volumen de operaciones podría multiplicarse por cortos periodos. Estas condiciones deben entenderse como parte natural del negocio de salud pública y no como casos excepcionales ajenos al diseño del servicio.

1.5 Actores Principales del Producto

Los actores principales del producto son los siguientes:

Actor de negocio	Responsabilidad dentro del programa
------------------	-------------------------------------



Asegurado hipertenso crónico	Toma sus mediciones de presión arterial conforme al plan indicado por el médico tratante
Médico tratante	Revisa el historial de lecturas, interpreta tendencias y toma decisiones clínicas
Personal de enfermería	Apoya el seguimiento, educación del paciente y revisión operativa de controles
Área de salud o EBAIS	Gestiona la atención primaria y el contacto periódico con el asegurado
Servicio de cardiología	Define lineamientos clínicos, umbrales de referencia y criterios de priorización
Dirección de Innovación y Telesalud	Coordina el programa, su adopción institucional y su mejora progresiva
Gestión del asegurado	Vela por la correcta asociación entre persona, centro de atención, expediente y dispositivo asignado
Dirección médica institucional	Supervisa que el programa respalde la continuidad del cuidado y la seguridad del paciente

1.6 Visión de Éxito del Producto

El producto será considerado exitoso si logra que la CCSS cuente con un canal institucional confiable para incorporar mediciones domiciliarias de presión arterial al proceso formal de atención del asegurado crónico. El éxito no se medirá únicamente por la cantidad de lecturas recibidas, sino por la capacidad de convertir esas lecturas en información clínica oportuna, trazable y accionable.

Desde la perspectiva del asegurado, el éxito significa reducir la necesidad de desplazamientos innecesarios, facilitar el cumplimiento del control médico y aumentar la confianza en que sus mediciones domiciliarias serán tomadas en cuenta por el personal de salud. Desde la perspectiva del médico tratante, significa disponer de información ordenada, completa y confiable entre consultas. Desde la perspectiva institucional, significa fortalecer la prevención, mejorar la priorización de pacientes en riesgo y avanzar hacia un modelo de salud pública más proactivo.

La visión final es que el control crónico deje de depender exclusivamente del momento de la consulta presencial y pase a convertirse en un proceso continuo, respaldado por información biomédica confiable, inclusivo para distintas realidades geográficas y alineado con la misión pública de la CCSS.

SECCIÓN B: Vocabulario Ubicuo y Contexto del Dominio

La naturaleza clínica, institucional y geográfica del sistema *Bridge IoT Médico* exige que todos los actores involucrados, desde la junta directiva de la CCSS hasta el equipo de arquitectura de software contratado, compartan un vocabulario común, preciso y sin ambigüedades. Este vocabulario no es de naturaleza tecnológica; es el lenguaje propio del negocio de la salud pública costarricense.

Todo documento de diseño, diagrama, componente conceptual y comunicación formal derivada de este RFP debe utilizar los términos definidos en esta sección de manera estricta. El uso de sinónimos informales o términos genéricos (ej. "*usuario*", "*dato*", "*registro*", "*sensor*") en sustitución de los términos aquí definidos será considerado un indicador de desalineación con el dominio y penalizado durante las revisiones de entrega.

B.2 Glosario del Vocabulario Ubicuo

1. Asegurado:

Toda persona física inscrita en el régimen de seguro de salud de la **Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)**, ya sea de forma directa (trabajador cotizante), indirecta (beneficiario familiar) o por convenio estatal (asegurado por el Estado). Para efectos de este sistema, el **Asegurado** es el sujeto central del monitoreo clínico remoto y el titular del **Expediente Clínico Digital** al cual se asocian todas las **Lecturas Biomédicas** registradas.

Distinción crítica: Un **Asegurado** posee identidad institucional verificada por la CCSS. Un individuo sin esta condición no puede ser objeto de monitoreo dentro del sistema, independientemente de que utilice un **Dispositivo Piloto**.

2. Expediente Clínico Digital:

El registro oficial, único e irrepetible que la **CCSS** mantiene por cada **Asegurado**, almacenado y administrado dentro del sistema **EDUS**. Contiene el historial médico completo: diagnósticos, alergias, tratamientos activos, medicamentos prescritos y el historial acumulado de **Lecturas Biomédicas**. Tiene validez legal equivalente a un expediente médico físico y está sujeto a las regulaciones del **Marco de Custodia Clínica** nacional.

Distinción crítica: El **Expediente Clínico Digital** es la **única fuente de verdad clínica** reconocida institucionalmente. Ningún dato, independientemente de su origen, tiene

validez médica hasta que ha sido incorporado de forma exitosa y verificada a este expediente.

3. **Lectura Biomédica:**

El valor numérico de uno o varios signos vitales; presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia cardíaca, capturado automáticamente por un **Dispositivo Piloto** en un instante preciso de tiempo. Cada **Lectura Biomédica** debe contener de forma inherente e inseparable:

- El valor medido
- La marca de tiempo exacta en que fue tomada (*no en que fue enviada*)
- La identidad verificada del **Asegurado**
- La identificación del **Dispositivo Piloto** que la generó

Distinción crítica: Una **Lectura Biomédica** sin cualquiera de estos cuatro elementos es considerada **inválida** y no puede incorporarse al **Expediente Clínico Digital**.

4. **Dispositivo Piloto:**

El instrumento físico de medición biomédica homologado y certificado por la **CCSS** para su uso dentro del programa *Bridge IoT Médico*. Únicamente los dispositivos que hayan superado el proceso formal de **Homologación de Dispositivo** pueden generar **Lecturas Biomédicas** con validez clínica dentro del sistema. El **Dispositivo Piloto** está vinculado de forma exclusiva a un único **Asegurado** durante la vigencia del programa.

Distinción crítica: La homologación es del dispositivo, no del modelo o marca. Dos dispositivos del mismo fabricante pueden tener estados de homologación distintos.

5. **Médico Tratante:**

El profesional de la salud de la **CCSS**; médico general, especialista o cardiólogo, que tiene asignada la responsabilidad clínica formal sobre un conjunto de **Asegurados**. Es el único actor autorizado para interpretar las **Lecturas Biomédicas**, modificar los **Umbrales de Alerta Clínica** de sus pacientes y validar el cierre de un **Evento de Alerta**. Sus acciones dentro del sistema tienen trazabilidad legal completa.

6. **Umbral de Alerta Clínica:**

El rango de valores biomédicos (mínimos y máximos) definido de forma personalizada por el **Médico Tratante** para cada **Asegurado** bajo su responsabilidad, con base en el historial clínico y el criterio médico individualizado. Cuando una **Lectura Biomédica**

registrada supera cualquiera de los límites del **Umbral de Alerta Clínica**, el sistema debe iniciar de manera automática e inmediata la generación de un **Evento de Alerta**.

Distinción crítica: Los **Umbrales de Alerta Clínica** son personales e intransferibles. El sistema no puede aplicar umbrales genéricos o poblacionales para ningún **Asegurado** que tenga un umbral personalizado definido.

7. Evento de Alerta:

La notificación formal generada por el sistema cuando una **Lectura Biomédica** supera el **Umbral de Alerta Clínica** establecido para un **Asegurado**. Un **Evento de Alerta** no es informativo: implica la obligación institucional del **Centro Médico de Referencia** de recibir, valorar y dar respuesta documentada dentro del **Tiempo de Respuesta Clínica Máximo** estipulado. Todo **Evento de Alerta** permanece en estado abierto hasta que el **Médico Tratante** o el personal clínico autorizado lo cierra con una anotación en el **Expediente Clínico Digital**.

8. Centro Médico de Referencia:

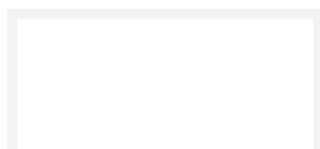
La unidad de salud de la **CCSS** (EBAIS, Clínica o Hospital) formalmente asignada como punto de atención primario para un **Asegurado** específico. Es el destinatario institucional de todos los **Eventos de Alerta** generados para los asegurados bajo su jurisdicción, y el responsable de la respuesta clínica dentro del plazo establecido.

9. Ventana de Sincronización:

El período de tiempo durante el cual el sistema transfiere de manera ordenada, íntegra y verificada el conjunto de **Lecturas Biomédicas** acumuladas en el **Repositorio Local** de un **Asegurado** hacia su **Expediente Clínico Digital** en el **EDUS**. Una **Ventana de Sincronización** puede ser:

- **Continua:** Se produce en tiempo real cuando el **Asegurado** dispone de conectividad activa
- **Diferida:** Se produce automáticamente cuando el sistema detecta la recuperación de conectividad tras un período de **Brecha de Conectividad**
- **Asistida:** Se produce en la consulta física, cuando el **Médico Tratante** extrae manualmente el historial del **Dispositivo Piloto**

10. Repositorio Local:



El almacenamiento autónomo y seguro integrado en el **Dispositivo Piloto** o en la aplicación móvil asociada al **Asegurado**, donde se preservan las **Lecturas Biomédicas** que no han podido ser sincronizadas durante una **Brecha de Conectividad**. El **Repositorio Local** debe garantizar la integridad cronológica y la inalterabilidad de los datos durante un mínimo de **90 días calendario** de operación completamente autónoma, sin necesidad de conexión al sistema central del **EDUS**.

11. Brecha de Conectividad:

La condición operativa en la cual un **Asegurado**; por razones geográficas, de infraestructura o de fuerza mayor, se encuentra en una zona sin acceso a redes de comunicación que permitan la sincronización directa con el **EDUS**. La **Brecha de Conectividad** no es una falla del sistema; es una condición de operación esperada y formalmente contemplada que el sistema debe gestionar de manera transparente y sin pérdida de información.

12. Registro Extemporáneo:

Toda **Lectura Biomédica** que es incorporada al **Expediente Clínico Digital** en una fecha y hora distintas al momento exacto en que fue generada por el **Dispositivo Piloto**, debido a una **Brecha de Conectividad** que impidió su sincronización inmediata. Un **Registro Extemporáneo** debe conservar de manera inalterable su **marca de tiempo original** de medición, y ser incorporado al expediente respetando el orden cronológico real de las lecturas, independientemente del momento en que se realice la **Ventana de Sincronización**.

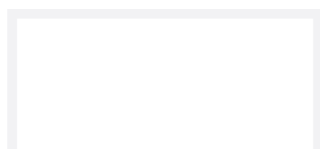
13. Marco de Custodia Clínica:

El conjunto de regulaciones legales, normativas institucionales y estándares internacionales que rigen la forma en que los datos de salud de los **Asegurados** deben ser almacenados, protegidos, accedidos y eventualmente eliminados. Para el presente sistema, el **Marco de Custodia Clínica** comprende al menos:

- **Ley N.º 8968 Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales** (Costa Rica)
- **Normativa del Ministerio de Salud de Costa Rica** sobre registros clínicos digitales
- **Políticas internas de seguridad de la información de la CCSS**

B.3 Procesos de Negocio Críticos (Core Domains)

CORE DOMAIN 1. Captación y Certificación de la Lectura Biomédica:



Descripción del proceso: Es el proceso mediante el cual el **Dispositivo Piloto** toma, registra e identifica una medición de signos vitales de un **Asegurado** en un momento determinado. Este proceso es el punto de origen de toda la cadena de valor del sistema, y su integridad es no negociable: si la **Lectura Biomédica** no está correctamente certificada (con identidad del asegurado, marca de tiempo y origen del dispositivo verificados), no puede avanzar al siguiente proceso.

Reglas del proceso:

- El sistema debe asegurar que ningún **Dispositivo Piloto** pueda registrar lecturas en nombre de un **Asegurado** al que no ha sido formalmente vinculado mediante el proceso de **Homologación de Dispositivo**.
- Cada **Lectura Biomédica** debe registrar su marca de tiempo en el instante preciso de la medición, independientemente de si hay conectividad disponible en ese momento.
- El proceso debe operar de forma completamente autónoma y sin intervención del **Asegurado**; la automatización es requisito de negocio fundamental.

Actores involucrados: Asegurado (*pasivo*), Dispositivo Piloto, Centro Médico de Referencia (*como validador institucional del dispositivo*).

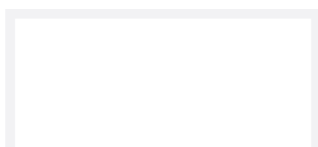
Indicador de éxito del negocio: El 100% de las **Lecturas Biomédicas** generadas por **Dispositivos Piloto** homologados deben ser eventualmente incorporadas al **Expediente Clínico Digital**, sin excepción, pérdida ni alteración de su contenido o marca de tiempo original.

CORE DOMAIN 2. Sincronización al Expediente Clínico Digital:

Descripción del proceso: Es el proceso mediante el cual las **Lecturas Biomédicas**; ya sean generadas en tiempo real o acumuladas en el **Repositorio Local** durante una **Brecha de Conectividad**, son transferidas, validadas e incorporadas de forma definitiva e irrevocable al **Expediente Clínico Digital** del **Asegurado** en el **EDUS**. Este proceso es el núcleo de la propuesta de valor institucional: la información de salud del asegurado debe estar disponible para el **Médico Tratante** de manera continua y confiable.

Reglas del proceso:

- El proceso debe garantizar que ninguna **Lectura Biomédica** sea duplicada en el **Expediente Clínico Digital**, incluso si el mismo conjunto de datos es recibido más de una vez por condiciones de red inestables.



- El proceso debe garantizar que las lecturas sean incorporadas al expediente respetando el orden cronológico real de medición, no el orden de llegada al sistema central, generando **Registros Extemporáneos** cuando corresponda.
- Si durante una **Ventana de Sincronización** se detecta una **Lectura Biomédica** que supera el **Umbral de Alerta Clínica** del **Asegurado**, el proceso de sincronización debe activar de forma inmediata y prioritaria el proceso de **Alertamiento Clínico Proactivo**, independientemente de cuándo fue tomada la lectura original.

Actores involucrados: Asegurado (*activo o pasivo según el escenario*), Dispositivo Piloto, Médico Tratante (*en sincronización asistida*), EDUS.

Indicador de éxito del negocio: El 100% de las lecturas del **Repositorio Local** deben ser sincronizadas al **Expediente Clínico Digital** dentro de las primeras **4 horas** posteriores al restablecimiento de la conectividad, sin intervención manual del **Asegurado**.

CORE DOMAIN 3. Alertamiento Clínico Proactivo:

Descripción del proceso: Es el proceso mediante el cual el sistema identifica que el estado biomédico de un **Asegurado** ha superado su **Umbral de Alerta Clínica** y notifica de forma garantizada al **Centro Médico de Referencia** correspondiente, generando un **Evento de Alerta** que requiere respuesta clínica documentada dentro del **Tiempo de Respuesta Clínica Máximo** establecido institucionalmente. Este proceso es la materialización del cambio de modelo de negocio: de reactivo a proactivo.

Reglas del proceso:

- La generación de un **Evento de Alerta** no puede ser inhibida, postergada ni filtrada por ninguna condición del sistema, una vez que se ha confirmado que una **Lectura Biomédica** supera el **Umbral de Alerta Clínica** del **Asegurado**.
- El **Evento de Alerta** debe ser entregado al **Centro Médico de Referencia** dentro de un **Tiempo de Respuesta Clínica Máximo** de **5 minutos** desde el momento en que la **Lectura Biomédica** que lo generó es incorporada al **Expediente Clínico Digital**.
- Todo **Evento de Alerta** debe permanecer visible y en estado abierto para el **Médico Tratante** hasta que sea cerrado con una anotación clínica documentada.
- El sistema debe garantizar que si el canal de notificación primario falla, se activen canales alternativos de notificación hasta confirmar la recepción por parte del **Centro Médico de Referencia**.

Actores involucrados: Médico Tratante, Centro Médico de Referencia, Asegurado (*como objeto del alerta*).

Indicador de éxito del negocio: El 100% de los **Eventos de Alerta** generados deben ser entregados y recibidos de forma confirmada por el **Centro Médico de Referencia** dentro de los 5 minutos establecidos, con trazabilidad completa del proceso de notificación para efectos de auditoría institucional y legal.

SECCIÓN C: Expectativas de Calidad y Restricciones

RNF-01: Sincronización Automática de Telemetría Residencial

Actor principal: Asegurado.

Frecuencia: Programada (cada 4 horas de manera automatizada por el dispositivo piloto).

Descripción del flujo:

1. El dispositivo biomédico ejecuta la lectura de presión arterial en el hogar del asegurado.
2. El componente del sistema enlazado al dispositivo transmite la lectura de forma inmediata hacia la Ficha Médica Digital centralizada del EDUS.
3. El sistema valida la identidad del Asegurado de forma estricta contra el Registro Central de la CCSS y realiza una auditoría de duplicidad para asegurar que la lectura no pertenezca a otro miembro del hogar.
4. Si la lectura es válida y no presenta anomalías de identidad, se consolida de forma definitiva en el historial clínico centralizado.

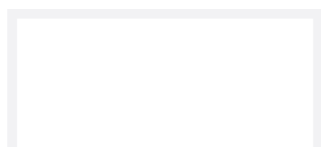
Regla de Negocio Asociada (Regla de Oro de Farmacovigilancia): Para prevenir esquemas erróneos de dosificación de medicamentos que pongan en riesgo la vida, la Ficha Médica Digital del EDUS bajo ninguna circunstancia puede registrar, procesar o mostrar lecturas que no hayan completado de manera exitosa el proceso de validación, deduplicación y confirmación central de identidad. Un dato no validado centralmente se considera inexistente para efectos institucionales.

RNF-02: Consulta Externa de Emergencia en Escenario de Brecha Digital

Actor principal: Médico Tratante.

Frecuencia: Eventual (durante crisis o citas de control presencial en zonas rurales).

Descripción del flujo:



1. Un Asegurado se presenta en condición crítica (crisis hipertensiva) al EBAIS de su localidad en una zona de baja o nula conectividad de red.
2. El Médico Tratante inicia la Consulta Externa presencial en su estación de trabajo local y solicita la lectura de los datos acumulados en el dispositivo físico que trae el paciente.
3. El sistema extrae el historial biomédico almacenado en el dispositivo físico de manera inmediata.
4. El sistema despliega en la pantalla del médico el gráfico evolutivo de las presiones arteriales de los últimos días del Asegurado para que este proceda con el diagnóstico y la aplicación de medicamentos en el acto.

Regla de Negocio Asociada (Regla de Continuidad de la Consulta): Para salvaguardar la vida del paciente en una emergencia, el Médico Tratante no puede ver su pantalla bloqueada ni la consulta interrumpida debido a la indisponibilidad de la red institucional externa. El despliegue de las lecturas extraídas del dispositivo físico en la pantalla local del consultorio debe completarse en un tiempo máximo de 2 segundos desde que se conecta el aparato, independientemente del estado de la conexión con los servidores de San José.

RNF-03: Notificación oportuna ante crisis de salud de un asegurado remoto

Actor principal: Sistema (automatizado) / Centro médico de referencia

Frecuencia: Eventual, condicionado al cruce del umbral crítico de presión arterial

Descripción del flujo:

1. El dispositivo registra una lectura de presión arterial que supera el umbral de peligro previamente establecido por el cardiólogo tratante.
2. El sistema identifica al centro médico de referencia del asegurado y emite una alerta formal al personal médico de guardia.
3. La alerta incluye el historial de lecturas recientes y los datos de contacto del asegurado para facilitar la coordinación de una respuesta.
4. El sistema registra en el EDUS la hora de emisión de la alerta y su estado de recepción para efectos de auditoría institucional.

Regla de Negocio Asociada (Regla de Oportunidad de la Alerta Crítica): Si el dispositivo de un asegurado registra una lectura que supera el umbral de peligro, el centro médico de referencia debe recibir la alerta durante la misma jornada laboral en que se

tomó la medición. El cumplimiento de este plazo no puede depender de que el asegurado recuerde realizar la lectura y dicha lectura se confirme como válida por el sistema.

RNF-04: Preservación del historial durante períodos prolongados sin conectividad

Actor principal: Dispositivo biomédico / Asegurado en zona rural

Frecuencia: Continua (acumulación pasiva durante períodos de desconexión)

Descripción del flujo:

1. El asegurado reside en zona rural sin acceso a internet; el dispositivo continúa tomando lecturas según el calendario programado.
2. Cada lectura queda almacenada de forma segura en la memoria interna del dispositivo, asociada al identificador del asegurado y al momento exacto de la toma.
3. Cuando el asegurado viaja a una zona con cobertura o asiste a su cita de control, el sistema detecta la conectividad disponible.
4. El historial acumulado se consolida automáticamente en el EDUS respetando el orden cronológico real de cada medición, sin requerir intervención manual del asegurado.

Regla de Negocio Asociada (Regla de Continuidad del Registro Biomédico): El sistema debe conservar de forma segura al menos tres meses de registros biomédicos en el dispositivo del paciente sin que este deba realizar ninguna acción adicional para preservarlos. Ninguna lectura puede perderse o corromperse por el simple hecho de que el asegurado no haya tenido acceso a internet durante semanas o meses.

RNF-05: Privacidad y custodia de datos de salud conforme a la ley nacional

Actor principal: Todos los actores del sistema

Frecuencia: Permanente (aplica en todo momento de operación del sistema)

Descripción del flujo:

1. Toda transmisión de datos biomédicos entre el dispositivo, el celular del asegurado y el EDUS ocurre en un canal que impide la lectura o modificación por parte de terceros.

2. El sistema garantiza que ningún fabricante, proveedor técnico ni empresa externa tenga acceso a los datos de salud de los asegurados en ningún punto de la cadena.
3. En caso de pérdida o robo del dispositivo, los datos almacenados localmente no pueden ser leídos por personas no autorizadas.
4. Cualquier acceso al expediente del asegurado queda registrado en una bitácora de auditoría que la institución puede consultar ante denuncias o investigaciones.

Regla de Negocio Asociada (Regla de Protección de Datos Sensibles de Salud): Los datos biomédicos de los asegurados están clasificados como información sensible bajo la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968 de Costa Rica) y los estándares de confidencialidad de la CCSS. Ninguna lectura, diagnóstico o identificación del asegurado puede ser accesible, almacenada ni transmitida por actores no autorizados expresamente por la institución.

RNF-06: Capacidad de crecimiento sin degradación del servicio al médico

Actor principal: Médico Tratante / Cardiólogo

Frecuencia: Continua (impacto observable durante la consulta ordinaria)

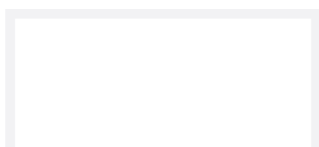
Descripción del flujo:

1. El médico solicita el historial biomédico de un paciente durante la consulta; el sistema responde mostrando las lecturas en pantalla.
2. El tiempo de respuesta no varía perceptiblemente si el sistema está atendiendo a decenas o a miles de consultas simultáneas en otros centros médicos del país.
3. Si la CCSS decide extender el programa más allá del piloto de 5,000 asegurados, el sistema absorbe el crecimiento sin requerir reconstrucción ni adquisición de infraestructura adicional fuera del presupuesto ordinario ya aprobado.

Regla de Negocio Asociada (Regla de Uniformidad de la Experiencia Médica): Un cardiólogo que atiende a diez pacientes consecutivos no puede esperar más tiempo para cargar el historial biomédico del décimo que del primero. El rendimiento del sistema para el médico debe ser uniforme independientemente del volumen total de asegurados registrados en ese momento en la plataforma.

RNF-07: Modelo de Adopción por Suscripción Operativa (Llave en Mano) e Integración Institucional

Actor principal: Dirección de Telesalud CCSS / Proveedor Adjudicado



Frecuencia: Permanente (restricción estructural del proyecto)

Descripción del flujo:

1. La CCSS adopta la solución bajo un esquema de alquiler operativo llave en mano, delegando en el Proveedor Adjudicado la provisión, el mantenimiento, el soporte y el correcto funcionamiento del Bridge IoT Médico.
2. El sistema externo provisto debe enlazarse de forma nativa con los Dispositivos Pilotos que hayan superado el proceso formal de Homologación de Dispositivo.
3. Para consolidar el historial clínico, el sistema externo gestiona la transferencia segura de las Lecturas Biomédicas hacia el repositorio central del EDUS.
4. Esta transferencia se realiza utilizando exclusivamente las ventanas de comunicación e interfaces de intercambio institucional existentes (mecanismos de mensajería orientados a servicios de la CCSS), sin alterar la estructura interna actual del expediente digital.

Regla de Negocio Asociada (Garantía de Continuidad Vital y Viabilidad Financiera):

Para asegurar el resguardo de la vida de los Asegurados en programas de telemetría crítica, el servicio llave en mano subcontratado debe garantizar un **Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de Disponibilidad Operativa del 99.999%**. Toda interrupción en la recepción de alertas o lecturas fuera de esta tolerancia activará de forma automática las cláusulas punitivas y multas financieras estipuladas en el cartel de licitación pública administrado por la Contraloría General de la República. Asimismo, la arquitectura propuesta por los oferentes debe demostrar cómo interactúa de manera limpia con las interfaces de mensajería vigentes de la institución, asegurando que el costo de implementación no requiere inversiones imprevistas en la modificación del núcleo del EDUS.